

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de im-
pedancia (EIS) para cuanti-
ficación de *Candida albicans*
— Fase 4

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Índice de contenidos

Resumen	II
1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Diseño del registro y metadatos	3
3.1. Entidad de sesión	3
3.2. Flujo de persistencia	3
3.3. Estructura de salida	3
4. Algoritmo clasificador cuántico y verificación en UI	5
4.1. Implementación del clasificador cuántico	5
4.2. Comparador clásico	5
4.3. Verificación de valor en interfaz	5
5. Pruebas de exportación y trazabilidad	7
5.1. Sesiones de validación	7
5.2. Resumen de clasificación y coherencia	7
5.3. Trazabilidad de archivos	7
5.4. Ejemplo de contenido metadata	8
6. Conclusiones	9
Bibliografía	10

Resumen

La Fase 4 se centra en el registro persistente de datos de adquisición, el almacenamiento de metadatos por sesión, la exportación estructurada de resultados y la trazabilidad de clasificación cuántica/clásica para comparación en interfaz.

Se implementa un modelo de sesión en backend que encapsula configuración, calibración, temperatura, datos punto a punto, eventos de protocolo y salida de clasificadores. Cada barrido finalizado genera artefactos exportables en formatos complementarios (CSV, JSON y resumen textual), permitiendo auditoría técnica y uso posterior en pipelines de aprendizaje.

Palabras clave: registro de datos, metadatos, exportación, trazabilidad, clasificación cuántica

1. Introducción

Una etapa crítica del sistema EIS no es solo adquirir y visualizar, sino conservar cada sesión con contexto suficiente para su reproducción analítica. En aplicaciones bioelectroquímicas, la interpretación posterior requiere conocer condiciones de barrido, estado de calibración, temperatura, etiqueta objetivo y comportamiento del clasificador.

En esta fase se implementa una capa de persistencia orientada a sesiones, de forma que cada barrido se convierte en una unidad trazable y exportable. Este enfoque permite:

- Integración con entrenamiento de modelos (cuánticos y clásicos).
- Auditoría de calidad de adquisición.
- Comparación temporal entre ejecuciones.
- Reproducibilidad de experimentos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar el subsistema de registro, metadatos y exportación para sesiones de adquisición EIS, incorporando resultado de clasificación cuántica y comparación con clasificador clásico.

2.2. Objetivos específicos

- Definir un modelo de sesión persistente para cada barrido.
- Almacenar datos crudos y eventos de protocolo con marcas temporales UTC.
- Asociar metadatos de configuración, calibración y temperatura.
- Exportar datos en múltiples formatos para consumo analítico.
- Exponer en UI la ruta de exportación y el historial de sesiones.
- Verificar consistencia entre etiqueta esperada y etiqueta predicha por modelos cuántico y clásico.

3. Diseño del registro y metadatos

3.1. Entidad de sesión

Cada barrido se modela como una sesión con identificador `session_<timestamp>`. Incluye:

- Identidad temporal: inicio, fin y motivo de cierre.
- Contexto instrumental: configuración de barrido, calibración y temperatura.
- Datos: secuencia de puntos EIS con timestamp individual.
- Eventos: `sweep_start`, `sweep_done`, errores y señales de control.
- Resultado analítico: probabilidad/etiqueta cuántica, probabilidad/etiqueta clásica y campos de coincidencia.

3.2. Flujo de persistencia

El flujo implementado se resume en la Figura 3.1.

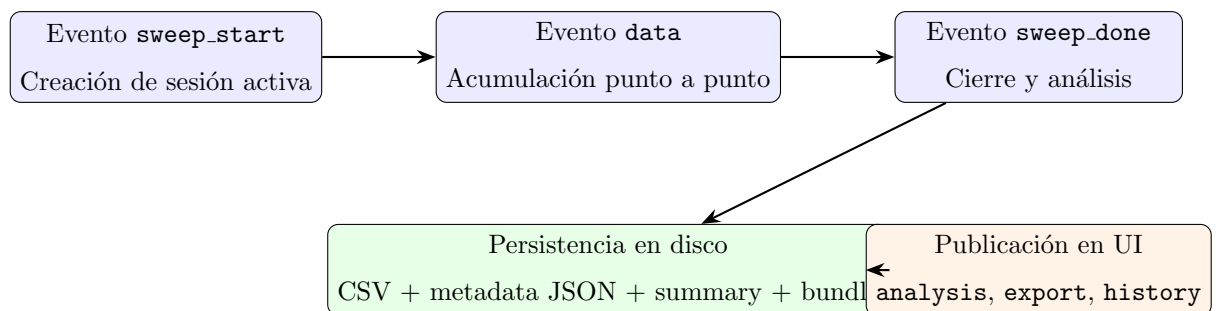


Figura 3.1: Flujo de registro en backend para cierre de sesión y exportación. Fuente: elaboración propia.

3.3. Estructura de salida

Por cada sesión se crea un directorio en `data/acquisitions/<session_id>/` con los siguientes archivos:

Archivo	Contenido
<code><id>_data.csv</code>	Puntos EIS crudos con columnas <code>i,f,Z,phase,reZ,imZ,ts</code> .
<code><id>_metadata.json</code>	Metadatos de sesión, eventos y resultado de clasificación.
<code><id>_summary.txt</code>	Resumen textual compacto para inspección rápida en consola.
<code><id>_bundle.json</code>	Paquete integral (metadatos + puntos + eventos) para intercambio directo.

Tabla 3.1: Artefactos generados por sesión al finalizar un barrido. Fuente: elaboración propia.

4. Algoritmo clasificador cuántico y verificación en UI

4.1. Implementación del clasificador cuántico

El clasificador cuántico se implementa en `src/classifier.py` como un simulador vectorial de estado para 4 qubits, con las siguientes etapas:

1. **Extracción de características:** media de magnitud, pendiente logarítmica, energía imaginaria, rango de fase, desviación de fase y razón baja/alta frecuencia.
2. **Normalización:** mapeo de cada descriptor a $[-1, 1]$ por función `tanh` calibrada.
3. **Codificación angular:** transformación de descriptores en *angles* para rotaciones R_Y .
4. **Ansatz variacional:** capas R_Y , R_Z y compuertas CNOT en topología anillo/parcial.
5. **Medición:** cálculo de valores esperados en qubits 0 y 2, combinados con un término de *feature drive* para obtener score final.

La probabilidad cuántica se define como $p_q = (score + 1)/2$, y la etiqueta cuántica como 1 si $p_q \geq 0,5$.

4.2. Comparador clásico

En paralelo, se calcula una probabilidad clásica mediante una combinación lineal (logit) de las mismas características y función sigmoide. Este valor se usa para contraste operativo en UI y trazabilidad de coherencia entre modelos.

4.3. Verificación de valor en interfaz

La interfaz muestra por sesión:

- Probabilidad cuántica y etiqueta cuántica.
- Probabilidad clásica y etiqueta clásica.

- Campo `expected_label` y banderas `quantum.match/classical.match`.
- Estado de acuerdo/discrepancia entre modelos.

Esto satisface el requerimiento de comparación explícita de valor clasificador en la UI.

5. Pruebas de exportación y trazabilidad

5.1. Sesiones de validación

Se ejecutaron dos barridos consecutivos con etiquetas esperadas 1 y 0:

- `session_20260417_054612.940592` (esperada 1)
- `session_20260417_054613.366924` (esperada 0)

Ambas sesiones cerraron con `stop_reason=completed` y con 40 puntos registrados.

5.2. Resumen de clasificación y coherencia

Sesión	Esperada	Prob. Q	Label Q	Prob. C	Label C	Coincidencia
S1	1	0.658004	1	0.949788	1	Q=OK, C=OK
S2	0	0.407482	0	0.080267	0	Q=OK, C=OK

Tabla 5.1: Resultados de clasificación almacenados en metadatos y visualizados en UI (S1: ...054612.940592, S2: ...054613.366924). Fuente: elaboración propia.

5.3. Trazabilidad de archivos

Para la sesión `session_20260417_054612.940592` se verificón los cuatro artefactos:

- `session_20260417_054612.940592_data.csv`
- `session_20260417_054612.940592_metadata.json`
- `session_20260417_054612.940592_summary.txt`
- `session_20260417_054612.940592_bundle.json`

La misma estructura se validó para la sesión de control, confirmando consistencia del proceso de exportación.

5.4. Ejemplo de contenido metadata

El siguiente extracto ilustra la estructura persistida en `metadata.json`:

Listing 5.1: Estructura simplificada de metadatos por sesión

```
1 {
2   "session_id": "session_20260417_054612_940592",
3   "started_at": "2026-04-17T05:46:12.940607+00:00",
4   "finished_at": "2026-04-17T05:46:13.363389+00:00",
5   "stop_reason": "completed",
6   "config": {"fmin": 1000.0, "fmax": 100000.0, "npoints": 40, "settle":
7     12},
8   "calibration": {"gain": 1.1112e-06, "phase": -0.027855, "R_cal":
9     10000.0},
10  "temperature": 26.82,
11  "expected_label": 1,
12  "analysis": {
13    "quantum_probability": 0.658004,
14    "quantum_label": 1,
15    "classical_probability": 0.949788,
16    "classical_label": 1,
17    "quantum_match": true,
18    "classical_match": true
19  }
```

6. Conclusiones

La Fase 4 consolida el sistema EIS simulado con capacidades de trazabilidad completas, cumpliendo los objetivos de registro, metadatos y exportación.

Los aportes principales son:

- Modelo de sesión robusto con contexto instrumental y analítico integrado.
- Persistencia multi-formato orientada tanto a inspección humana como a consumo por pipelines automáticos.
- Historial consultable desde UI para navegación de sesiones previas.
- Verificación explícita de clasificación cuántica y clásica contra etiqueta esperada.
- Base lista para siguientes etapas de entrenamiento offline y evaluación estadística con datasets acumulados.

Bibliografía

Liechti, C. (2020). pySerial 3.5 Documentation. <https://pyserial.readthedocs.io/>

Python Software Foundation (2026). *asyncio* — *Asynchronous I/O*. <https://docs.python.org/3/library/asyncio.html>

Aymeric Augustin et al. (2026). *websockets 16 Documentation*. <https://websockets.readthedocs.io/>

Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.

Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M. et al. (2022). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv:1811.04968v4*.